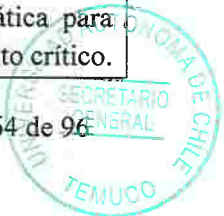


PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT305	NOMBRE		PROGRAMACIÓN AVANZADA						
NIVEL DEL PLAN	3	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	72	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		66	
				ANUAL						
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	4	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS	
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				2	2	0	0	
		FORMACIÓN GENERAL								
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	70%	%	%	
PRE REQUISITO(S)		PROGRAMACIÓN (INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL E INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA) O TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN (INGENIERÍA EN INFORMÁTICA)								
DESCRIPCIÓN										
La asignatura de Programación Avanzada es común para las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil Informática e Ingeniería en Informática, se ubica en el tercer semestre de sus planes de estudio, pertenece al área curricular de Formación Profesional, al ciclo inicial y es de carácter teórico-práctico. El propósito de esta asignatura es que los estudiantes puedan desarrollar programas de computador modulares, sencillos y de complejidad media en el lenguaje de programación Java, a partir del diseño de algoritmos, de manera tal que se pueda dar solución a problemas específicos de matemática, ingeniería, y de computación e informática. La metodología de trabajo es a través de clases expositivas- participativas, desarrollo de ejercicios prácticos de acuerdo con metodología de casos y trabajos de aplicación. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, ejercicios prácticos en el laboratorio y trabajos grupales.										
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA										
Competencias Disciplinarias:										
Ingeniería Civil Industrial:										
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.										
Ingeniería Civil Informática:										
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.										
Ingeniería en Informática:										
• Propone soluciones a problemas informáticos específicos, fundamentándolas a través de criterios propios y establecidos por las ciencias básicas.										
Competencias Profesionales:										
Ingeniería Civil Industrial:										
• Propone soluciones básicas a problemas de organizaciones a través del establecimiento de objetivos y metas y mediante el uso de tecnologías disponibles.										
Ingeniería Civil Informática:										
• Propone soluciones básicas a problemas de organizaciones a través del establecimiento de objetivos y metas y mediante el uso de tecnologías disponibles.										
Ingeniería en Informática:										
• 2.1. Examina los avances de las distintas líneas de especialización de la informática para establecer relaciones entre teorías y modelos de la disciplina, aplicando un razonamiento crítico.										



Competencias Genéricas:

- Habilidades de comunicación:** Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita, considerando el contexto e interlocutores.
- Pensamiento crítico:** Toma decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información y situaciones problemáticas, para generar posibles alternativas de solución.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: CONCEPTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 18 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 16,5 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Resuelve problemas de programación de complejidad básica, aplicando la Programación Orientada a Objetos, a través del análisis crítico para generar posibles alternativas de solución.	1.1. Emplea conceptos de programación orientada a objetos en la resolución de problemas básicos generando una posible solución. 1.2. Propone soluciones a través al análisis crítico y el lenguaje Java, utilizando tipos abstractos de datos. 1.3. Construye soluciones informáticas en lenguaje Java utilizando estructuras de datos estáticas, tipos abstractos de datos y el paradigma orientado a objetos. 1.4. Entiende la información que lee y escucha, jerarquizando las ideas sobre un tema.	- Conceptos Básicos de la Programación Orientada a Objetos (POO). - Calidad, modularidad, reutilización. - Clases y Objetos. Atributos y Métodos. - Entorno de Desarrollo Java. - Constructores.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 30 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 27,5 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Desarrolla soluciones computacionales aplicando conceptos del paradigma de POO tales como polimorfismo, encapsulamiento, herencia y sobrecarga a partir del análisis crítico del entorno.	2.1. Construye aplicaciones que resuelven problemas de mediana complejidad utilizando clases y arreglos de objetos como paso de parámetros a través del análisis crítico.	- Arreglos. - Colecciones: ArrayList y LinkedList. - Relaciones de clases: Herencia. - Polimorfismo. - Sobrecarga.



	2.2. Resuelve problemas computacionales utilizando objetos dinámicos, relaciones entre clases, encapsulamiento y sobrecarga, dando cuenta de un análisis crítico de distintas fuentes de información. 2.3. Propone soluciones computacionales por medio de programas escritos en Java utilizando herencia, objetos dinámicos, clases abstractas e interfaces. 2.4. Justifica resultados y procedimientos entregando evidencias que dan validez a su postura.	• Clases Abstractas. • Herencia múltiple: Interfaces
--	--	---

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 22 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Formula soluciones a problemas de mediana complejidad utilizando herencia múltiple, objetos dinámicos, diagramas de clases, clases abstractas, interfaces, controles AWT y componentes Swing, con una implementación orientada a objetos en modo visual, a través del análisis y juicio crítico organizando y expresando coherentemente sus ideas de manera oral y escrita.	3.1. Emplea componentes gráficos de AWT y Swing de Java en la resolución de problemas básicos generando una interfaz gráfica de usuario básica. 3.2. Diseña formularios de mediana complejidad integrando conceptos de POO junto a las librerías Swing, expresando coherentemente sus ideas de manera oral y escrita. 3.3. Resuelve una problemática real computacionalmente integrando los contenidos gráficos y del paradigma orientado a objetos a través del análisis y juicio crítico organizando y expresando coherentemente sus ideas de manera oral y escrita. 3.4. Justifica resultados y procedimientos entregando evidencias que dan validez a su postura.	• Diagrama de Clases. • Componentes Awt y Swing: Botones, JTextBox, Panel, JFrame, JButton, JLabel, JComboBox, JListbox. • Excepciones. • Manejo de Eventos. • Paso de Arrays a estructuras.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo –participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases considerarán una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Exposición
- Lectura Previa
- Aprendizaje Basado en Proyectos
- Aprendizaje Basado en Problemas

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los aprendizajes esperados para esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

UNIDAD	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
I	Evaluación sumativa	Prueba tipo Test Mixta N°1: Selección Múltiple- Respuesta Breve- Respuesta Extensa. Escala de Apreciación	Respuesta del estudiante	30%
II	Evaluación sumativa	Prueba tipo Test Mixta N°2: Selección Múltiple- Respuesta Breve- Respuesta Extensa. Escala de Apreciación	Respuesta del estudiante	30%
III	Aprendizaje Basado en Proyecto	Rúbrica. Escala de Apreciación	Informe final	30%

Junto con esto, las evaluaciones parciales (talleres, lectura previa y controles) corresponderán a un 10% de la nota final.

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:
Laboratorio de Computación con conexión a Internet

MATERIAL DIDÁCTICO:
Guías de ejercicios y apuntes del profesor

SOFTWARE:
Eclipse o compilador para lenguaje de Programación en Java

OTROS:
Proyector

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:



- JOYANES, Luis y ZAHONERO, Ignacio. Programación en C, C++, Java y UML, Segunda Edición. México, Editorial McGraw-Hill, 2014, 767 p.
- DEITEL, Harvey. Cómo programar en Java, 9ª Edición. México, Editorial Pearson, 2012. 468 p.

COMPLEMENTARIA:

- JOYANES, L. ZAHONERO, Programación en C/C++, Java, UML. Primera Edición México, Editorial McGraw Hall, 2010. 970 p.
- DEITEL, Harvey, Cómo programar en C, C++ y Java. Cuarta Edición. México, Pearson Educación, 2004. 1113 p.
- DEAN, John y DEAN, Raymond. Introducción a la programación con java. México, Editorial McGraw-Hill Educación, 2009. 730 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Informático, Ingeniero de Ejecución en Informática o Ingeniero Civil Informático.
- **Grado Académico:** Magíster
- **Especialización:** No requerido
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación para expresar las ideas con asertividad a los estudiantes, demostrando autonomía, responsabilidad y buenas relaciones interpersonales. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis para poder presentar a los estudiantes problemas y ejemplos de resolución de estos en sesiones demostrativas tanto en aula como en laboratorio.